

this is heading 1

this is heading 2

this is heading 3

this is depth 0

- **bullet depth 0** this is depth 1
 - **bullet depth 1** this is depth 2
 - bullet depth 2
 - bullet depth 2
 - **bullet depth 1** this is depth 2
 - bullet depth 2
 - bullet depth 2
- **bullet depth 0** this is depth 1
 - **bullet depth 1** this is depth 2
 - bullet depth 2
 - bullet depth 2
 - **bullet depth 1** this is depth 2
 - bullet depth 2
 - bullet depth 2

1. this is number list **this is depth 0**

- **this must be depth 1 list item** this is depth 1
 - **bullet depth 2**
 - **bullet depth 2**
- **this must be depth 1 list item** this is depth 1

- bullet depth 2
- bullet depth 2

2. this is number list **this is depth 0**

- **this must be depth 1 list item** this is depth 1
 - bullet depth 2
 - bullet depth 2
- **this must be depth 1 list item** this is depth 1
 - bullet depth 2
 - bullet depth 2

하흥주: Frontend Developer

트렌드보다 본질, 복잡함보다 명료함

문제를 정확히 저의하고, 단순한 해결책을 만듭니다

010-6332-9205

nusilite@gmail.com

<https://github.com/thepott>

Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로

해결하려고 한 문제

1. 입시학원의 문제
2. 구글 시트 + 파이썬 시스템의 문제
3. 고객의 요구사항

해결한 과제

1. 쉬운 사용법 **this is depth 0**
 - 칸반 진도표
 - 그리드 인풋
2. 병목 현상 해결 **this is depth 0**
 - 진도표와의 동기화
3. 성능 최적화 **this is depth 0**
 - PDF 성능
 - 서버 응답시간 단축

Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로

해결하려고 한 문제

1. 입시 학원의 문제

this is depth 0

- 강사 기억에 의존한 진도 추적
- 비정량적 진도
- 오답 복습 관리 불가

2. 구글 시트 + 파이썬 시스템의 문제

this is depth 0

- 이를 해결하려 파이썬과 구글 시트로 진도 관리 시스템 제작
- CLI로 제작되어 사용자 친화성 부족
- 병렬적 자료 생성, 직렬적 동기화로 병목 현상 발생

3. 고객의 요구사항

this is depth 0

- 빠른 반응 속도 요구

- 쉬운 조작법 요구

Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

1. 입시 학원의 문제

this is depth 0

- **강사 기억에 의존한 진도 추적** this is depth 1
 - 여러 학년을 한 반에서 가르치는 무학년 수업에서 두드러짐
 - 학생의 개별 성취도를 파악하기가 어려움
- **비정량적 진도** this is depth 1
 - 한 수업에서 할 양이 정해져있지 않음
 - 앞으로 몇 번의 수업이 더 필요한지 예상 불가
- **오답 복습 관리 불가** this is depth 1
 - 학생이 오답 복습을 했는지 확인할 방법이 없음
 - 복습 대신 새 문제집만 풀리고 학생은 틀리는 문제는 계속 틀림

Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

2. 구글 시트 + 파이썬 시스템의 문제

this is depth 0

- 이를 해결하려 파이썬과 구글 시트로 진도 관리 시스템 제작
- CLI로 제작되어 사용자 친화성 부족 this is depth 1
 - 다른 강사들이 사용하지 못함
- 병렬적 자료 생성, 직렬적 동기화로 병목 현상 발생 this is depth 1
 - 학생들이 개별로 오답체크, 진도표에 완료 표시 -> 강사가 동기화
 - 동기화에 한 학생당 5분, 한 수업당 50 100분 소요

Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

3. 고객의 요구사항

this is depth 0

- 빠른 반응 속도 요구
- 쉬운 조작법 요구 this is depth 1
 - 아르바이트생의 잦은 교체에도 사용법 인수인계가 원활히 되어야 this is depth 2
 - 고객(원장)은 강의에만 집중 희망
 - 시스템 운용은 아르바이트생에게 위임 계획

Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로

해결한 과제

1. 쉬운 사용법

- a. 칸반 진도표
- b. 그리드 인풋

2. 병목 현상 해결

- a. 오답 체크 결과 자동 반영

3. 성능 최적화

- a. 서버 사이드 PDF 생성
- b. 서버 응답 시간 단축

Arbor The Tree로 해결한 과제

1. 쉬운 사용법

a. 칸반 진도표

this is depth 0

- 기존 진도표의 문제와 그 해결
- Troubleshooting: 드롭다운이 스크롤바에 잘림

b. 그리드 인풋

this is depth 0

- 기존 문제집 등록 과정의 문제
- 후보 기술 스택
- 문제의 본질 파악
- Troubleshooting: 유효성 검사 성능 개선
- Troubleshooting: 키보드 내비게이션

Arbor The Tree로 해결한 과제 1. 쉬운 사용법

a. 칸반 진도표

기존 진도표의 문제와 그 해결

this is depth 0

- 기존 진도표 사용 흐름

1. 구글 시트에 문제 묶음을 복사 붙여넣기
2. 묶음 이름 옆에 진행 상황을 키워드로 기록
3. 이를 출력하여 학생 책상 위에 배치

this is depth 0

- 기존 진도표의 문제점

1. 전체 진도표를 한 페이지에 넣다보니 글씨가 너무 작아짐
2. 당일 수업과 무관한 것이 페이지의 대부분
3. 조건부 포매팅 규칙을 지켜야만 사용 가능

this is depth 0

- **해결책** this is depth 1
 - 열(column)별 분리 스크롤 this is depth 2
 - 문제집별 스크롤 칸반 보기
 - 드롭다운에서 묶음 상태 설정 (숙제, 오늘, 해제)
 - 당일 수업에 필요한 부분만 요약 보기

Arbor The Tree로 해결한 과제 1. 쉬운 사용법

a. 칸반 진도표

Troubleshooting: 드롭다운이 스크롤바에 잘림

this is depth 0

- **현상 관찰** this is depth 1
 - 열 컴포넌트의 자식으로 들어간 드롭다운이 스크롤바에 잘림

this is depth 0

- **해결책** this is depth 1
 - `createPortal`을 이용해 컴포넌트를 `document.body`로 빼냄
 - `position: fixed` 하에서의 위치는 Floating UI 라이브러리로 계산

Arbor The Tree로 해결한 과제 1. 쉬운 사용법

b. 그리드 인풋

기존 문제집 등록 과정과 그 문제

this is depth 0

- 기존 문제집 등록 흐름 this is depth 1
 - 구글 시트에 문제의 id, 쪽, 문제 번호 등의 정보를 기록
 - 반복적으로 입력해야 하는 부분에서는 자동 채우기 혹은 formula 사용

this is depth 0

- 개선해야 했던 것 this is depth 1
 - 작성 중에는 놓친 부분이 있는지 파악하기 어려움 this is depth 2
 - formula로 다 채우기 이전에는 변경 지점이 /로만 보임
 - 유효성 검사 부재 this is depth 2
 - 아르바이트생에게 말기기에 걱정됨

Arbor The Tree로 해결한 과제 1. 쉬운 사용법

b. 그리드 인풋

후보 기술 스택

this is depth 0

• **기존의 작업 환경인 구글 시트와 유사한 UI 제작하려 함** this is depth 1

- AG Grid (부분 유료, 1년 999 달러) this is depth 2
 - 다중 선택, formula는 유료 기능

this is depth 1

- Jspreadsheet CE (무료) this is depth 2
 - 바닐라 JavaScript 라이브러리
 - 선언적으로 컴포넌트 생성 삭제가 불가능

this is depth 1

- TanStack Table (무료) this is depth 2
 - Headless UI Library
 - 모든 셀, 행, 열의 데이터에 언제든지 접근 가능

Arbor The Tree로 해결한 과제 1. 쉬운 사용법

b. 그리드 인풋

문제의 본질

this is depth 0

- 필요한 기능들은 스프레드 시트에 종속되지 않는다

this is depth 1

- 1씩 증가 자동 채우기: 마우스 드래그를 할 필요가 없다

this is depth 1

- 빈 곳 채우기: formula가 아니어도 채워지면 된다

this is depth 1

- 변환값 미리 보기: spreadsheet에 원래 없는 기능이다

this is depth 1

- 유효성 검사: spreadsheet에 원래 없는 기능이다

this is depth 0

- 결론: TanStack Table로 직접 구현

this is depth 1

- 테이블 형식이 필요한 것이지 스프레드 시트가 필요한 것이 아니다

Arbor The Tree로 해결한 과제 1. 쉬운 사용법

b. 그리드 인풋

Troubleshooting: 유효성 검사 성능 개선

this is depth 0

- 문제 발생: 느린 유효성 검사

this is depth 1

- 유효성 검사를 하는 셀을 최소화하려다보니 예외 규칙과 더불어 버그가 많아짐

this is depth 1

- 검사 안정성 높이기 위해 모든 셀 검사

this is depth 1

- 2000행 x 7열의 돔 노드가 업데이트

this is depth 0

- 해결: 가상 스크롤

this is depth 1

- TanStack Virtual로 돔 노드 최소화

this is depth 1

- 업데이트 시간을 20.28ms에서 2.28ms로 89% 단축 (`performance.time`으로 측정)

Arbor The Tree로 해결한 과제 1. 쉬운 사용법

b. 그리드 인풋

Troubleshooting: 키보드 내비게이션

this is depth 0

- 문제 발생: 구글 시트보다 조악한 키보드 내비게이션

this is depth 1

- 모든 셀은 `<input />`일 뿐이라 키보드 이동은 tab만 지원

this is depth 1

- 방향키로 이동 불가

this is depth 1

- 엔터로 아래 셀 이동 불가

this is depth 0

- 해결: custom data attribute

1. `data-coordinate={...}` 부여

2. 방향키, 엔터 입력 시 다음 coordinate 계산

3. `querySelector`로 목적지 돔 노드 선택

4. `focus`

Arbor The Tree로 해결한 과제

2. 병목 현상 해결

a. 오답 체크 결과 자동 반영

this is depth 0

- 병목 현상 발생 지점과 그 해결
- UI 벤치마크: 호텔 예약의 다중 선택 UI
- Troubleshooting: 다층 구조 가상 스크롤

Arbor The Tree로 해결한 과제 2. 병목 현상 해결

a. 칸반 진도표

병목 현상 발생 지점과 그 해결

this is depth 0

- 수업 종료 시의 기록물에서 병목 현상 발생 this is depth 1
 - 학생이 개별적으로 오답 체크 this is depth 2
 - 강사가 모아서 구글 시트에 기록
 - 학생이 개별적으로 인쇄된 진도표에 완료 표시 this is depth 2
 - 강사가 모아서 구글 시트에 동기화
- 해결 방안: 오답 체크와 DB, 진도표 동기화
 1. 웹앱에 오답 체크 -> DB에 저장
 2. DB에 오답 체크 저장 -> 묶음 완료 여부 업데이트
 3. 진도표 캐시 무효화 -> 묶음 완료 여부 업데이트 된 진도표 fetch

Arbor The Tree로 해결한 과제 2. 병목 현상 해결

a. 오답 체크 결과 자동 반영

UI 벤치마크: 호텔 예약의 다중 선택 UI

this is depth 0

- **요구사항: 모바일에서의 한 페이지에서 한 수업 분량 오답 체크 가능해야 가능해야** this is depth 1
 - 한 수업 당 약 40문제 오답 체크
 - 기존 방식인 한 줄에 한 문제 체크로는 스크롤을 너무 많이 해야 함

this is depth 0

- **아이디어: 호텔 예약의 다중 선택 UI** this is depth 1
 - 그리드 체크박스를 만들고 시작과 끝만 선택하면 그 사이도 자동 선택되게
 - 이후 단일 선택으로 다른 상태 기록할 수 있게

Arbor The Tree로 해결한 과제 2. 병목 현상 해결

a. 오답 체크 결과 자동 반영

Troubleshooting: 다층 구조 가상 스크롤

this is depth 0

- 배경: 다층 구조의 데이터 스키마 this is depth 1
 - book -> topic -> step -> question
- 문제 발생: 가상 스크롤 적용시, 가장 바깥의 부모가 한 덩어리로 가상화됨 this is depth 1
 - 거대한 부모가 통째로 mount되거나 unmount됨. 눈에 보이는 한 줄 씩 가상화가 불가능
- 문제의 원인: 눈에 보이는 대로 줄별로 끊어지지 않은 다층 구조
- 해결: 다층 구조를 눈에 보이는 줄 별로 평탄화, 이후 가상 스크롤

Arbor The Tree로 해결한 과제

3. 성능 최적화

a. 서버 사이드 PDF 생성

this is depth 0

- PDF 생성 방법과 그 문제

this is depth 0

- 문제의 본질 파악과 그 해결

this is depth 0

- Troubleshooting: `npm install`로 설치 안 되는 것들 존재

b. 서버 응답 시간 단축

this is depth 0

- 원인 진단: region, cold start

this is depth 0

- 해결과 그 성과

Arbor The Tree로 해결한 과제 3. 성능 최적화

a. 서버 사이드 PDF 생성

PDF 생성 방법과 그 문제

this is depth 0

- **배경: 오답과제를 pdf로 생성 후 출력 후 숙제로 부여** this is depth 1
 - 학생들의 오답의 쪽, 문제 번호가 적혀있는 빈 학습지 제작해야
 - 여러 학생 것을 한 번에 제작한다면 100쪽 이상도 가능
- **후보 기술 스택** this is depth 1
 - **React PDF(client side)** this is depth 2
 - 브라우저 메인 스레드 점유
 - 30쪽 이상의 pdf 생성 시에는 Web Worker 사용 권장
 - **Puppeteer(server side)** this is depth 2
 - 브라우저 가상화 도구에 pdf 생성 기능이 달려있을 뿐
 - **Typst(server side)** this is depth 2
 - LaTeX보다 빠르고 문법이 쉬운 문서 조판 언어

Arbor The Tree로 해결한 과제 3. 성능 최적화

a. 서버 사이드 PDF 생성

문제의 본질 파악과 그 해결

this is depth 0

- **문제의 본질: PDF는 문서다** this is depth 1

- 브라우저와도, html과도 무관하다

- **해결**

1. 오답 과제 pdf 생성 request -> 오답 과제 내의 문제 쿼리

2. Typst template 생성 -> PDF로 컴파일

3. respond with PDF

- **성과(ReactPDF 대비)** this is depth 1

- 8쪽 생성 시간 4.7% 단축

- 80쪽 생성 시간 30.7% 단축

- 800쪽 생성 시간 61.3% 단축

- PDF 생성이 브라우저 메인 스레드를 점유하지 않아 사용자 조작에 반응

Arbor The Tree로 해결한 과제 3. 성능 최적화

b. 서버 응답 시간 단축

원인 진단: region, cold start

this is depth 0

- **시스템 구성** this is depth 1
 - API 서버: Railway
 - DB 서버: Neon(PostgreSQL)
- **문제 발생: 문제집 등록 시, 7초 가량이 걸림** this is depth 1
 - 연속적으로 요청 보낼 시, 응답 시간이 4 5초로 줄어듦
 - 최초의 긴 응답 시간은 cold start 의심됨
 - 두 번째 이후에도 긴 응답 시간은 region 자체가 먼 것이 의심됨
- **진단 및 해결 시도** this is depth 1
 - Railway region 변경: 달라지지 않음
 - Neon은 설정 불가 this is depth 2
 - 무료 플랜은 cold start 강제
 - region은 N. Virginia 하나

Arbor The Tree로 해결한 과제 3. 성능 최적화

b. 서버 응답 시간 단축

해결: PostgreSQL DB on Railway

this is depth 0

- **DB 서버를 PostgreSQL로 Railway에 직접 배포** this is depth 1
 - Railway는 상시 가동 인스턴스로 cold start 없음
- **API 서버와 DB 서버의 network latency 최소화** this is depth 1
 - 모두 한국과 제일 가까운 Singapore region으로 설정
 - 같은 private network로 설정하여 roundtrip latency 단축
- **성과** this is depth 1
 - 문제집 생성 시간 315 ms로 단축 (22배 향상)

링크

this is depth 0

- <https://arbor-the-tree-production.up.railway.app/>
- <https://github.com/ThePott/arbor-the-tree>
- [테스트 계정 로그인 페이지](#)
- [pdf 생성 성능 비교 페이지](#)

테스트 계정

계정	ID	Password
원장	test12@test.test	test1234!@#\$
실장	test13@test.test	test1234!@#\$
학생	test14@test.test	test1234!@#\$